

Работа 8

Цель

- Освоение работы с интерфейсом I2C
- Получение навыков работы с часами реального времени

Программное обеспечение

1. STM32CubeCLT
2. VS Code
3. Расширения для VS Code:
 - STM32Cube for Visual Studio Code
 - Output Colorizer
4. Терминал

Аппаратное обеспечение

1. Лабораторный стенд

Задание

Подготовка

1. Изучите документ Datasheet для микросхемы сдвигового регистра 74HC595 и определите основные выводы и их назначение.
2. Изучите документ Datasheet для микросхемы часов реального времени DS1307 и определите основные выводы и их назначение.
3. По схеме лабораторного стенда определить выводы микроконтроллера:
 - выводы, подключенные к микросхеме сдвигового регистра
 - выводы, подключенные к микросхеме часов реального времени
4. Согласно документу Datasheet для микроконтроллера, определите какой блок SPI используется для управления выводами, подключенными к микросхеме сдвигового регистра, и какой блок I2C используется для управления выводами, подключенными к микросхеме часов реального времени.
5. Ознакомьтесь с документом User Manual для платы Nucleo, чтобы определить, какой USART подключён к встроенному программатору ST-LINK (используется как виртуальный COM-порт).

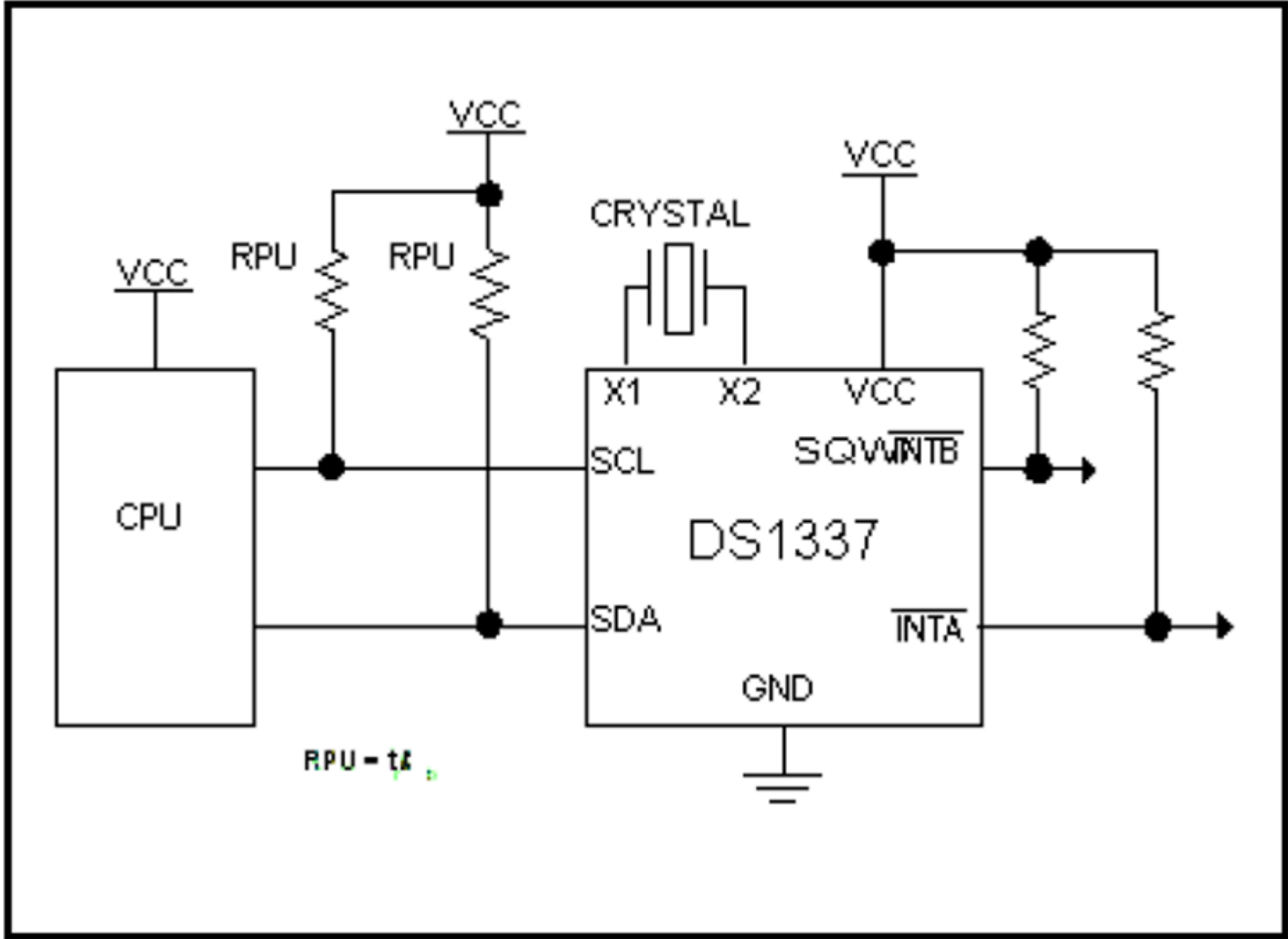
Основная часть

1. Настроить тактовую частоту процессора в соответствии с вариантом задания.
2. Включить тактирование и настроить периферию:
 - GPIO всех необходимых выводов
 - SPI и его Prescaler согласно варианту
 - I2C и его режим скорости передачи данных согласно варианту
3. Реализовать программу которая отображает данные на 7-сегментом индикаторе. Реализовать возможность изменения значения при помощи USART.

Общие сведения

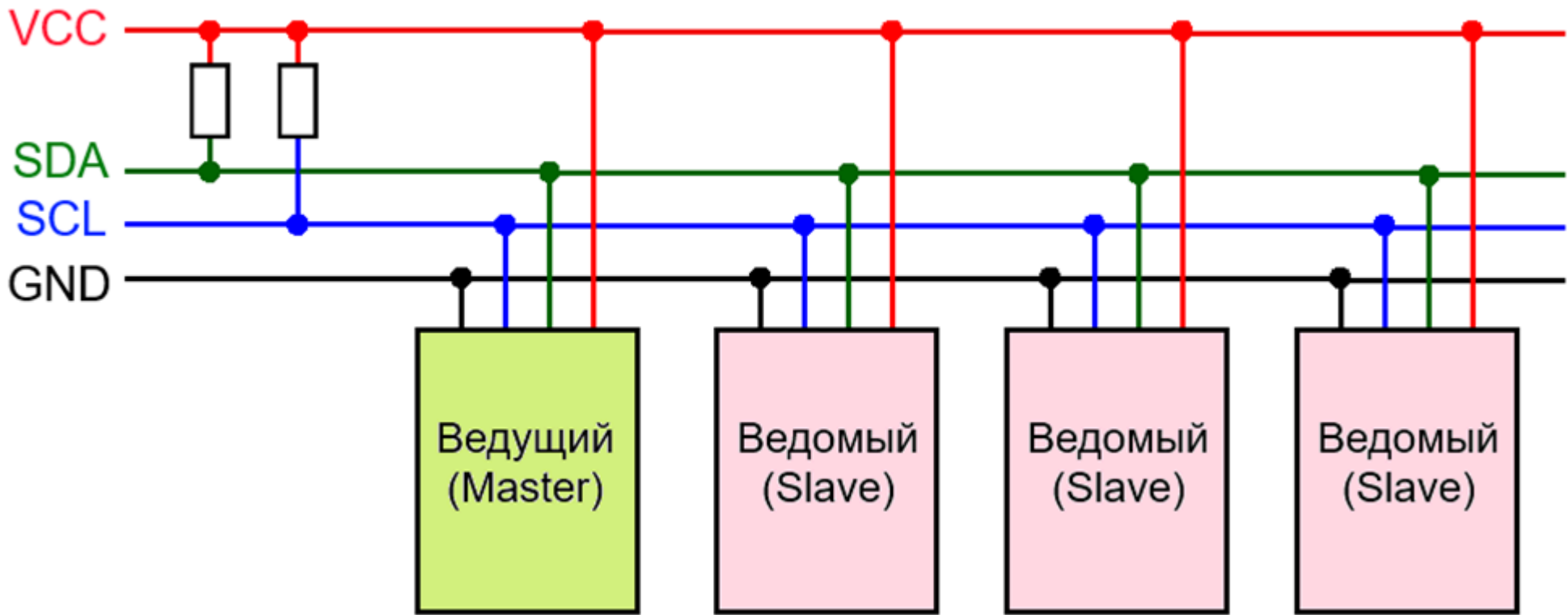
Большинство микросхем, таких как DS1307 используют внешний кварцевый генератор частотой 32кГц, но в них есть существенный недостаток, при изменении температуры меняется частота кварца, что приводит к погрешности в подсчете времени. Эта проблема устранена в чипе DS3231, внутрь которого установили кварцевый генератор и датчик температуры, который компенсирует изменения температуры, так что время остается точным (при необходимости, данные температуры можно считать). Так же чип DS3231 поддерживает секунды, минуты, часы, день недели, дата, месяц и год информацию, а так же следит за количеством дней в месяце и делает поправку на високосный год. Поддерживает работу часов в двух форматах 24 и 12, а так же возможно запрограммировать два будильника. Модуль работает по двух проводной шине I2C.

TYPICAL OPERATING CIRCUIT

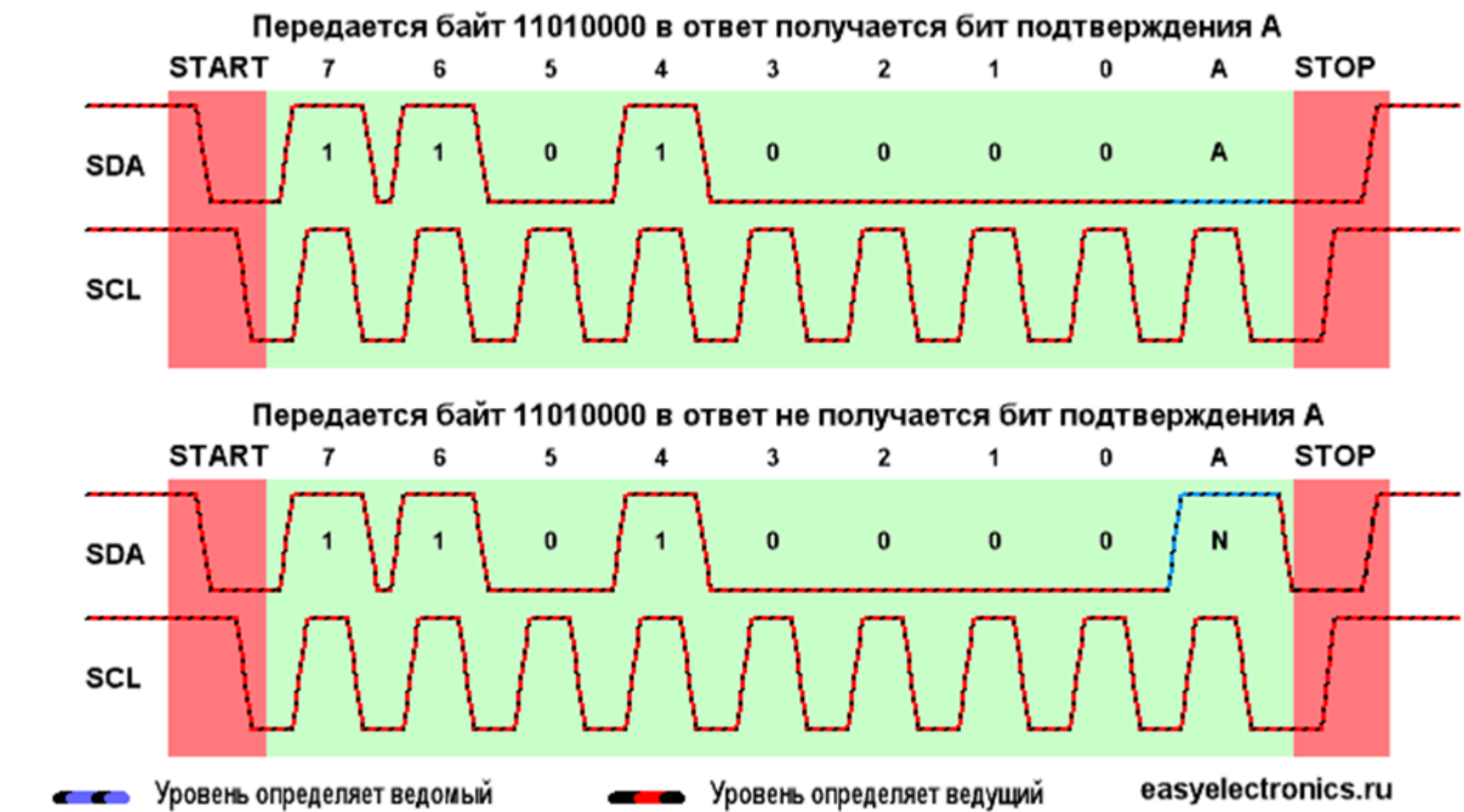


Для работы с памятью используется шина I2C. Последовательный протокол обмена данными IIC (также называемый I2C — Inter-Integrated Circuits, межмикросхемное соединение). Разработана фирмой Philips Semiconductors в начале 1980-х как простая 8-битная шина внутренней связи для создания управляющей электроники.

Для передачи данных используются две двунаправленные линии передачи данных. SDA (Serial Data) шина последовательных данных и SCL (Serial Clock) шина тактирования. Обе шины подтянуты резисторами к плюсовой шине питания. Передача/Прием сигналов осуществляется прижиманием линии в 0, в единицу **устанавливается сама, за счет подтягивающих резисторов**.**

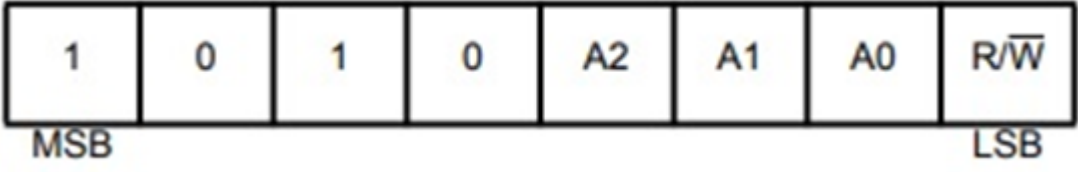


В сети есть хотя бы одно ведущее устройство (Master), которое инициализирует передачу данных и генерирует сигналы синхронизации и ведомые устройства (Slave), которые передают данные по запросу ведущего. У каждого ведомого устройства есть уникальный адрес, по которому ведущий и обращается к нему. Ведущее устройство начинает прижимать шину SCL к нулю с определенной частотой, а шину SDA прижимать или отпускать на определенное число тактов передавая Единичку или Нолик. Передача данных начинается с сигнала START потом передается 8 бит данных и 9-тым битом Ведомое устройство подтверждает прием байт прижимая шину SDA к минусу. Заканчивается передача сигналом STOP.



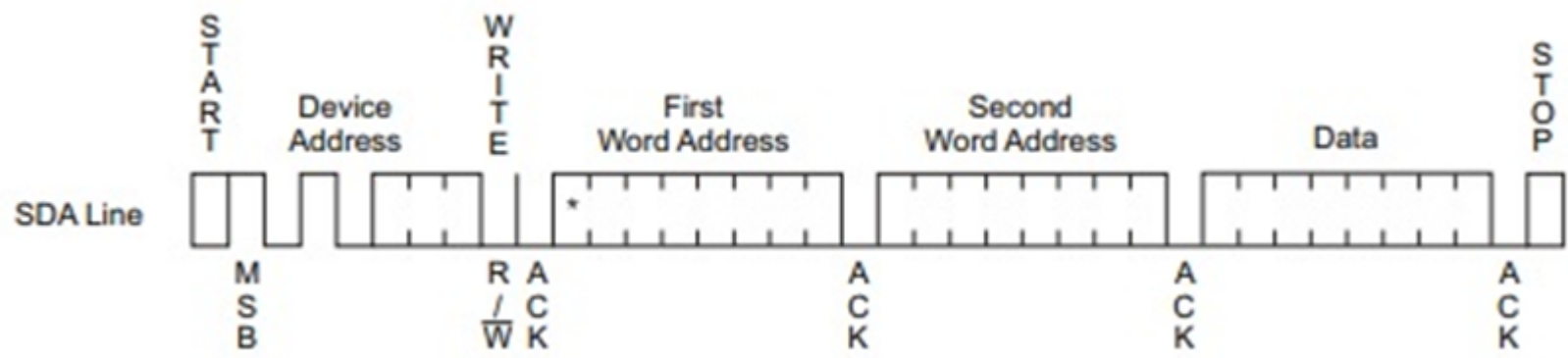
Адрес памяти

Задается тремя ногами A0..A2. Если нога прижата к Gnd то значение бита 0, если к Vcc то 1. Микросхема использует восьми битный адрес, последний бит отвечает за выбор операции. Если значение бита высокий то инициализируется операция чтения, если низкий(ноль) то операция записи



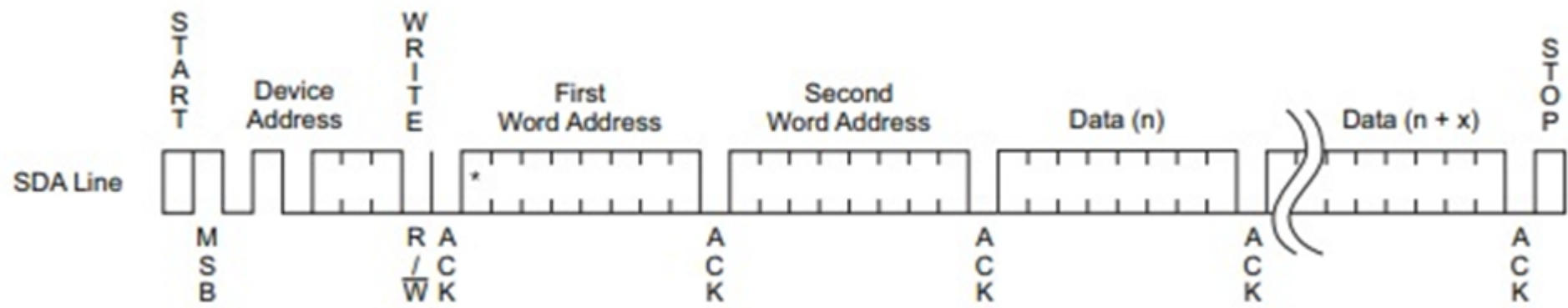
То есть если все три вывода прижаты к GND и мы хотим записать в память, адрес устройства будет выглядеть как 0b10100000.

Запись данных в память



Для записи мы с начало обращаемся к памяти с битом Записи в адресе. Потом посылаем два 8-ми битных адреса, затем байт данных и сигнал STOP. После этого EEPROM входит во внутренне синхронизированный цикл записи tWR (Write Cycle Time 5 ms) в энергонезависимую память. Все входные сигналы отключено во время этого цикла записи, и EEPROM не ответит, пока запись не будет завершена.

Память микросхемы организована как 512 страниц по 64 байта. То есть мы может записать сразу до 64 байт информации за одну команду. Для этого мы передаем все 64 байта информации и только после этого посылаем сигнал STOP.

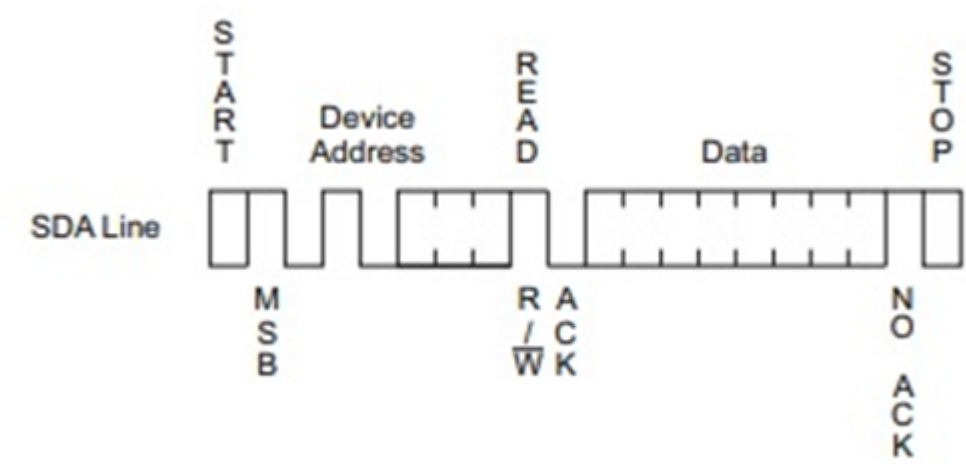


Чтение данных :

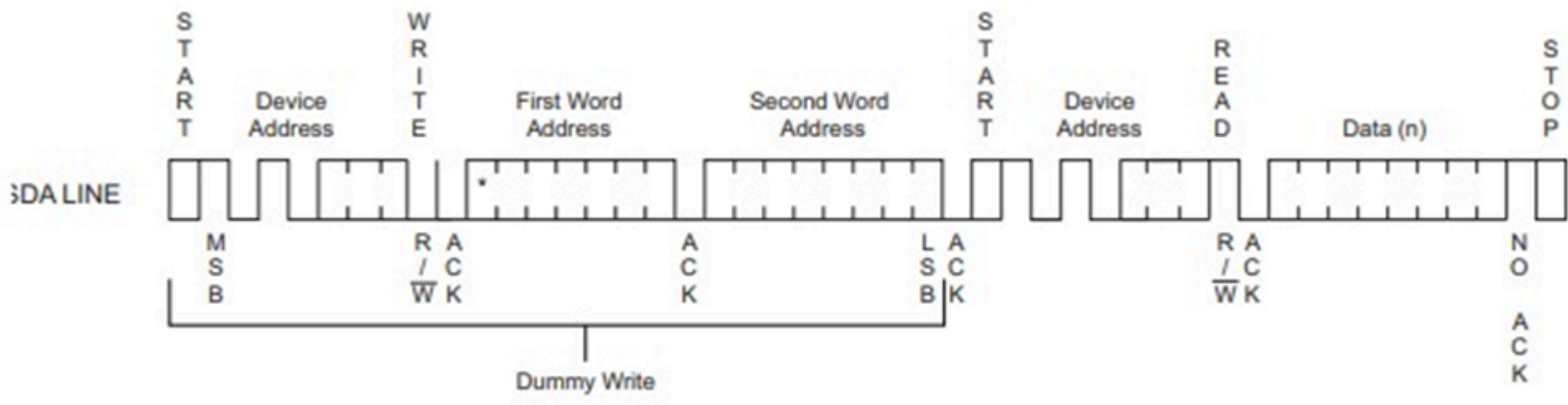
Память поддерживает три варианта чтения:

- Читать текущий адрес;
- Читать случайный адрес;
- Последовательное чтение;

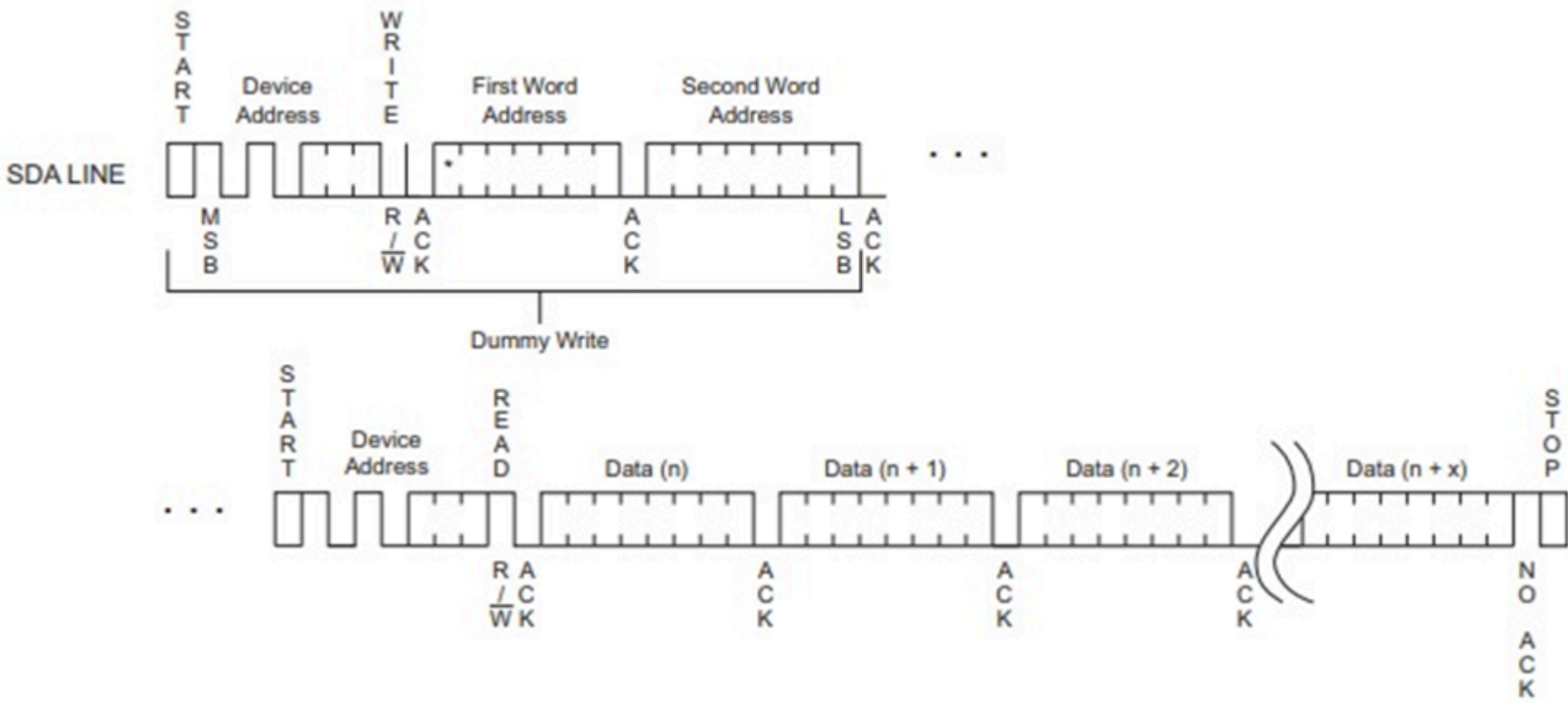
Память запоминает последний адрес записи пока не отключено питание, поэтому мы можем прочесть последний байт без указания адреса.



Что бы прочесть случайный адрес необходимо сначала отправить команду на запись и передать адрес который хотим прочесть. За тем отправить команду на чтение и получить искомый байт, завершив все командой STOP.



Последовательное чтение может выполняться как с текущего адреса так и со случайного и будет продолжаться пока микроконтроллер не отправит сигнал СТОП. При переполнении адреса память ее сбросить и адресация начнется с начала.



Варианты

Вариант	Частота CPU, МГц	SPI Prescaler	Режим скорости передачи данных I2C
1	40	2	Standard
2	50	2	Fast
3	60	2	Standard
4	70	4	Fast
5	80	4	Standard
6	90	4	Fast
7	100	8	Standard
8	110	8	Fast
9	120	8	Standard
10	130	16	Fast
11	140	16	Standard
12	150	16	Fast
13	160	32	Standard
14	170	32	Fast
15	180	32	Standard

Дополнительно

-

Вопросы

1. Что такое интерфейс I²C, каковы его основные линии и каковы их функции? • В чём заключаются преимущества и недостатки интерфейса I²C по сравнению с SPI и USART?
2. Каким образом устанавливается скорость передачи данных по I²C, и какие стандартные режимы скорости существуют?
3. Что такое адрес устройства в интерфейсе I²C и каким образом он используется при обмене данными?
4. Как настроить модуль I²C в микроконтроллере STM32?